

摘要：

英伟达推出容量达102.4T的新一代以太网交换机Spectrum-6，专为Vera Rubin平台与十亿瓦级AI工厂打造。该产品获得微软、Tesla等头部企业采用，通过提升网络效率与能效，解决超大规模GPU集群的通信瓶颈。

AI基础设施竞争正在跨越一个新的量级门槛。

英伟达近日正式推出面向十亿瓦级AI工厂的新一代以太网交换机Spectrum-6，将网络带宽较上一代翻倍，并已获得CoreWeave、微软、Nebius、SpaceX AI和Tesla等头部AI基础设施建设者的率先采用。

Spectrum-6是一款容量达102.4T的以太网交换机，专为英伟达 Vera Rubin平台打造，构成新一代Spectrum-X以太网平台的核心。随着全球AI工厂规模扩张至数十万GPU并发运算，英伟达将网络定位为影响整体算力产出的关键变量，而非仅仅是连接层组件。



CoreWeave、微软和Nebius将成为首批基于Spectrum-6部署Vera Rubin基础设施的云服务提供商，向开发者、初创公司及企业用户提供平台访问服务。这一部署时间表意味着十亿瓦级AI计算基础设施的商业落地正在提速，对算力供给格局及相关资本开支节奏均具有直接影响。

网络成为AI性能的核心瓶颈

英伟达此次推出Spectrum-6的底层逻辑，源于大规模AI训练与推理工作负载的通信特性与传统网络架构之间的结构性矛盾。

大规模AI任务要求数千个加速器频繁进行数据交换，集合通信操作产生大量东西向流量，且系统中通常同时存在多个并发任务的流量传输。传统以太网最初为承载南北向企业流量而设计，并非针对AI工作负载的同步密集型通信模式而优化。

Spectrum-X以太网平台正是为弥合这一差距而设计。据英伟达介绍，**与通用以太网相比，Spectrum-X可提供高达1.6倍的AI网络性能，在超过10万个GPU的部署规模下保持高达95%的网络效率。**硬件加速的Spectrum-X多平面拓扑可使数据中心所需交换机数量减少40%，叠加硅光技术带来的能效提升5倍和平均无故障间隔时间提升10倍，进一步降低运营成本。

Nebius全球合作伙伴关系副总裁Laurelle Roseman表示：

"在十亿瓦级系统上，协同决定总体性能：让每个GPU时刻保持同步，避免因为一个慢环节拖累整个工作。这正是英伟达 Spectrum-6追求的目标，也是我们抢先采用它的原因。"

头部玩家集体押注新平台

Spectrum-6的采用名单，勾勒出当前全球AI基础设施建设力量的基本格局。CoreWeave、微软、Nebius、SpaceX AI和Tesla五家机构的集体跟进，意味着这一产品已在大规模商业部署层面通过验证，而非停留于技术预览阶段。

CoreWeave网络产品总监Min Jun表示：

"将英伟达 Spectrum-6和液冷Spectrum-X以太网基础设施引入我们的AI工厂，能够提供更高的带宽、可靠性和效率，从而帮助我们更好地为客户提供模型训练服务，并更快地部署推理服务。"

对于云服务提供商而言，Spectrum-6带来的核心价值在于将更多GPU统一为可调度的高性能资源池，直接影响模型训练周期和推理服务响应速度。对于自建基础设施的AI企业而言，则意味着在集合操作密集型任务中实现更高系统利用率，并提升长周期训练任务的稳定性——两者最终都指向更快完成作业和更低的单位Token成本。

Vera Rubin平台的完整生态拼图

Spectrum-6并非独立产品，而是英伟达 Vera Rubin整体计算平台的网络层组成部分。**该平台整合了Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交换机、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU与Spectrum-6以太网交换机，构成端到端协同设计的完整系统。**

Spectrum-6交换机芯片与ConnectX-9 SuperNIC组合，形成新一代Spectrum-X以太网的硬件基础。在软件层面，平台结合智能交换机与全栈网络软件，支持流量智能负载均衡与网络故障快速绕行恢复。

在形态与散热设计上，Spectrum-6支持可插拔和光电一体化封装两种规格，并支持液冷方案，可接入AI工厂的端到端液冷部署，提升整体能效表现。

英伟达将这一设计方法定义为“垂直集成、横向开放”：在整个计算平台层面协同设计芯片、系统与软件，同时兼容标准以太网、开放网络操作系统及开放协议，支持云服务提供商、系统制造商和基础设施合作伙伴的广泛生态系统。英伟达表示，客户获得的是一个完整的AI工厂平台，而非需要自行整合优化的零散部件。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 287  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



3 条评论



见闻用户

5小时前 中国上海

都是卖铲子瞎忽悠，巨大的浪费最后就是经济崩盘

 0

 回复



Grant

10小时前 中国贵州省

利好cpo

 0

 回复



MobileUser3357

VIP会员

10小时前 中国安徽省

回复 Grant:

不应该是利空吗

 0

 回复